ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

BASES DE DATOS AVANZADAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura de la información
Denominación de la asignatura:	Bases de datos avanzadas
Código:	76026
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: César Andrés Sánchez Tfno.: 91 815 31 31 Email: cesar.andress@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Bases de datos

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Álgebra lineal, Cálculo y métodos numéricos, y Estadística
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre: La organización indexada, Procesamiento y optimización de consultas, · Bases de datos distribuidas, Administración de bases de datos

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería
en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del
anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones
informáticas.

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según

lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.
CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía. CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a
la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico.
CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CRI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Llevar a cabo la evaluación del rendimiento, la gestión del espacio en disco y la optimización de un sistema gestor de bases de datos. Saber administrar del espacio en disco y aumento de rendimiento mediante el uso apropiado de las estructuras de datos soportadas por el gestor para la optimización del mismo. Capacidad para gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de

una base de datos para conseguir un aumento de rendimiento y correcta recuperación de errores, tanto de transacción como errores de sistema. Habilidades para el diseño y optimización de una base de datos distribuida en función de las particiones que se hagan en la fase de diseño según las estrategias utilizadas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema I. Panorámica de sistemas de bases de datos y arquitectura de un SGBD (semana 1)

Tema II. Almacenamiento, organización de ficheros e indexación (semanas 2–3)

Organización indexada. Índices B+ y asociación (hashing).

Tema III. Ejecución, procesamiento y optimización de consultas (semanas 4–5)

Tema IV. Procesamiento transaccional y control de concurrencia (semanas 6–7)

Transacciones y propiedades ACID. Serializabilidad. Protocolos de control de concurrencia.

Tema V. Sistemas de recuperación (semana 8)

Recuperación ante fallos de transacción y de sistema. Registro histórico (log).

Tema VI. Administración y ajuste de rendimiento del SGBD (semana 9)

Gestión del espacio en disco. Evaluación del rendimiento. Ajuste (tuning) mediante índices y estadísticas.

Tema VII. Bases de datos paralelas y distribuidas (semanas 10–11)

Arquitecturas paralelas. Fragmentación, replicación y particionado. Transacciones distribuidas.

Tema VIII. Bases de datos no relacionales y datos semiestructurados (semanas 12–13)

Modelos NoSQL (clave-valor, documental, columnar, grafos). Datos semiestructurados: JSON y XML.

Tema IX. Data warehouse, OLAP e introducción a la minería de datos (semana 14)

Semana 15: repaso e integración.

7. CRONOGRAMA

Tema I: Semana 1

Tema II: Semana 2 - 3

Tema III:. Semana 4-5

Tema IV: Semana 6-7

Tema V: Semana 8

Tema VI. Semana 9

Tema VII. Semana 10-11

Tema VIII. Semana 12-13

Tema IX. Semana 14

Resto de clases serán de repaso.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

La asignatura consta de un trabajo práctico que se desarrolla a lo largo de la asignatura y cuya calificación tiene un peso del 70%. El examen tiene un peso del 30%.

Es necesario aprobar el examen para hacer media.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Silberschatz, A., Korth, H. F. & Sudarshan, S., Database System Concepts, 7.ª ed., McGraw-Hill, 2019 (ISBN 978-0078022159).

Elmasri, R. & Navathe, S., Fundamentals of Database Systems, 7.ª ed., Pearson, 2016 (ISBN 978-0133970777).

Özsu, M. T. & Valduriez, P., Principles of Distributed Database Systems, 4.ª ed., Springer, 2020 (ISBN 978-3030262525).

Sadalage, P. & Fowler, M., NoSQL Distilled, Addison-Wesley, 2012 (ISBN 978-0321826626).

Kimball, R. & Ross, M., The Data Warehouse Toolkit, 3.ª ed., Wiley, 2013 (ISBN 978-1118530801).

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario